Laborator 2

Implementarea și analiza cifrurilor de criptare simetrice monoalfabetice (cifrul Caesar – varianta functionala 2)

1.1. Fundamente teoretice

Algoritmul de criptare Caesar este o metoda de securizare prin criptare ce face parte din categoria sistemelor de criptare monoalfabetice.

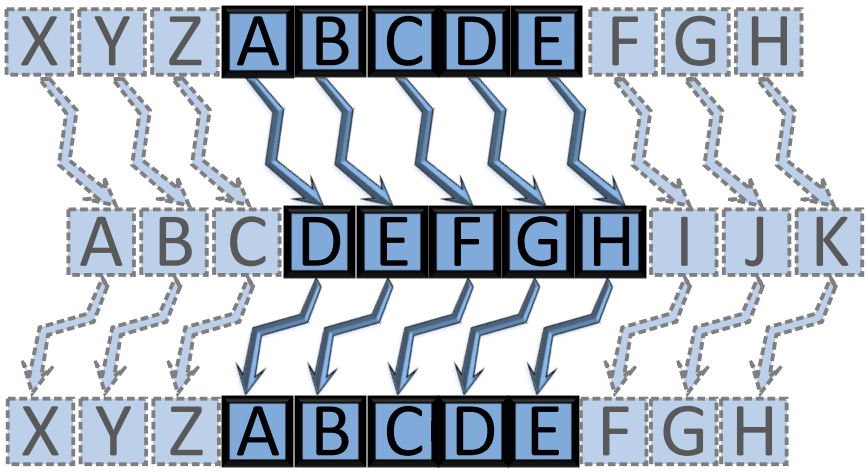
Textul clar este construit din literele alfabetului latin A−Z ,și cheia de criptare este reprezentata de un numar intreg k∈{0, . . . ,25}.

In faza de preprocesare, delimitatorul de spatiu este ignorat sau ınlocuit cu caracterul cel mai putin frecvent din limba in care este textul clar (ın limba romana Q).

Fiecarei litere din textul sursa i se asociaza ordinea lexicografica.

Pentru criptare, aceasta se ınlocuieste prin caracterul *cod(x+k)mod26*.

Pentru decriptare se utilizeaza regula inversa: (*x−k) mod 26*.



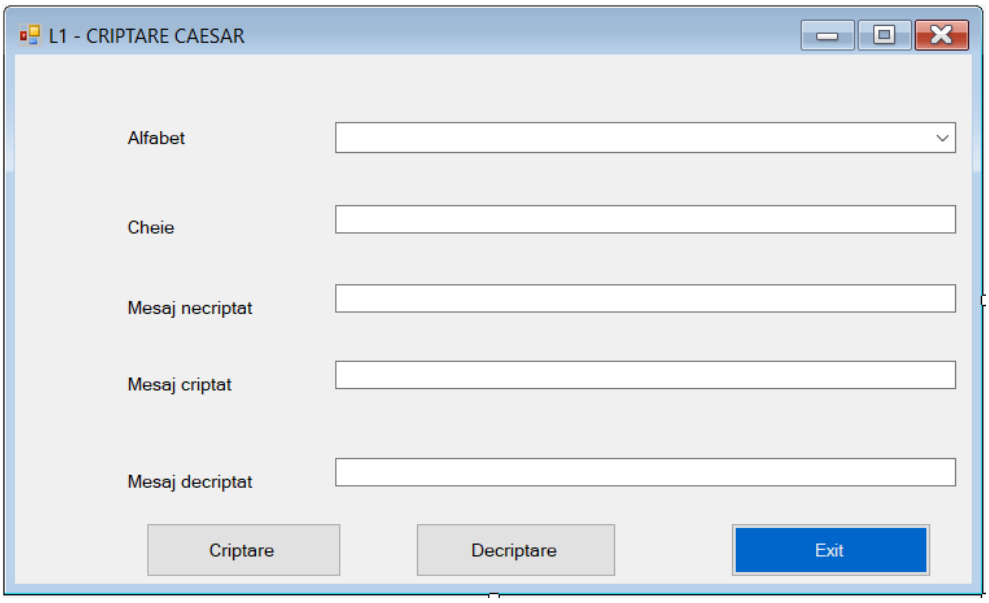
1.2. Implementare algoritm

Pentru implementare se vor avea in vedere cele 2 variante ale algoritmului:

- **cheia este un număr intreg**
- **cheia este un șir de caractere.**

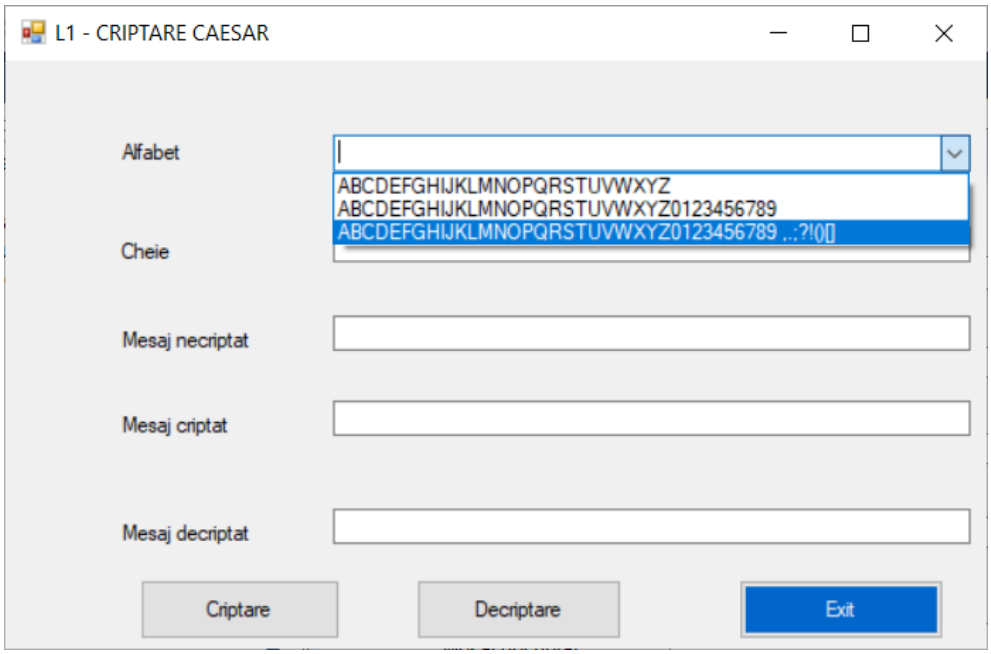
Implementarea algoritmului criptografic se poate face în Visual Studio .Net, limbajul de programare C# - utilizând Windows Form Application. Ca sintaxă, limbajul C# este foarte asemănător cu C++ și Java – se vor utiliza cunostintele acumulate la disciplinele de programare.

O posibila varianta de realizare a interfeței cu utilizatorul este prezentata mai jos.



Se vor folosi trei alfabete care, la rularea programului, vor fi selectate de catre utilizator.

1) A-Z
2) A-Z0-9
3) A-Z0-9 ,.:?!()[]



1.3. Exerciții

1. Se va studia algoritmul de criptare prezentat pe parcursul acestui laborator.
2. Se va realiza o aplicație în C# pentru implementarea algoritmului de criptare de tip Caesar în varianta în care cheia secretă este reprezentată de un numar intreg.
3. Se va completa aplicația de la punctul anterior cu implementarea algoritmului de criptare de tip Caesar si în varianta în care cheia este reprezentată de un sir de caractere.
4. Se va verifica corectitudinea functionarii aplicatiilor implementate pe parcursul acestui laborator.
5. Se va intocmi un referat ce va cuprinde rezultatele și concluziile desprinse din lucrare.
6. Salvați ceea ce ați lucrat pe parcursul acestui laborator astfel incat, la finalul laboratoarelor, sa puteti prezenta propria aplicatie ce contine toti algoritmii implementati.